

BEVINDING_RDR_koppeling

Bevinding — RDR-koppeling: de buffer voedt nu de projectie

Datum: 1 juni 2026 *Onderwerp:* de RDR-slider werkte alleen als kostenpost, niet als beschermingsbuffer in de M3-waaier. Diagnose, fix en doorgerekend effect. *Status:* gefixt (v3.4.4), gate groen (28 checks). Engine-rekenkern ongemoeid; de fix verplaatst de RDR van `vpvAftrekPct` naar `params.buffer` in de UI-aggregatie (`recompute` , `ui.app.ts`). *Samenhang:* sluit aan op `ANALYSE_OPNP_PDF_vs_M3.md` , `NOTITIE_M3_knik_jaar5.md` en `ONTWERP_M3_twee_visuals.md` .

Symptoom

Aan de RDR-slider draaien gaf een contra-intuïtief beeld: méér RD-reserve (0 -> 1500 mln) verlaagde de P50, en de band schoof gewoon mee omlaag. De buffer leek puur verlies — geen zichtbare bescherming van de slechte scenario's.

Diagnose

De RDR heeft twee rollen die de UI ontkoppeld had:

1. Bij invaren — de RDR wordt uit het verdeelbaar overschot gehaald (verlaagt `ppk_OP` en de startuitkering). Kostenkant. Werkte.
2. In de projectie — de buffer vangt neerwaartse scenario's op tot uitputting ($S_0 = \rho \cdot K_0$, grant bij need = $\max(0, \text{floor} - u_{\text{Base}})$). Beschermingskant. Werkte niet: ρ bleef 0.

Oorzaak: de RDR-slider liep via `vpvAftrekPct` (`recompute`, regel 393: $\text{vpvAftrekPct} = \text{wett\%} + (\text{rdr} + \text{comp})/\text{vpv}$). Dat trekt de RDR wel van het verdeelbaar vermogen af, maar voedt `bufferAandeel/rho` niet. `params.buffer` bleef op de fonds-default 0, dus de engine zette nooit een buffer in de projectie.

Geverifieerd vóór de fix (zodat de fix veilig is): - De twee paden zijn kapitaal-equivalent: in `computeFondsXStar` is $M = \text{fondsvermogen} - \text{vpvAftrekPct} \cdot \text{vpvTotal} - \text{comp} - \text{buffer} + \text{bijstort}$; `vpvAftrekPct` en `buffer_eur` werken identiek op M. RDR via `vpvAftrekPct` versus via `params.buffer` geeft exact dezelfde `ppk_OP` (delta = EUR 0,00 bij 1000 mln). - De cascade-WEERGAVE (gegevens-scherm regel 1965/1978 en expert-cascade regel 2462) trekt `rdrBedrag` rechtstreeks af, onafhankelijk van `vpvAftrekPct`. De padverhuizing raakt die weergave niet; de "Af: RDR"- regel en het verdeelbaar overschot blijven ongewijzigd (`test_parameters_scherm.ts` bevestigt dit: groen na de fix).

Fix

Eén plek in `recompute()` (`ui.app.ts`): de RDR uit de `vpvAftrekPct`-aggregatie halen en als `params.buffer` zetten.

```
vpvAftrekPct = wettelijk% + compdepot / vpv      (RDR eruit)
buffer       = rdrBedrag                       (mln -> bufferEur -> rho)
```

Kapitaal-equivalent (zelfde kostenkant), maar nu leeft ρ : bij $RDR > 0$ zet de engine $S_0 = \rho \cdot K_0$ en vangt de buffer dalende scenario's op tot uitputting. Geen engine-wijziging; geen schema-wijziging (buffer bestond al). Regressie-bewaker: `test_m3_rdr_koppeling.ts` ($\rho > 0$ zodra $RDR > 0$, monotoon, kapitaal-equivalent met de oude route).

Doorgerekend effect

Default expert-maatmens: 70-jarige man, OP EUR 100.000, dekkingsgraad 136%, beleggingsmix 36,5% zakelijke waarden, 10.000 P-set-scenario's (DNB CP2022, 2026Q2). Doorgerekend met de echte worker-projectie (`runProjection`), na alle v3.4.4-fixes. Bedragen x EUR 1.000.

jaar	RDR=0 P10	P50	P90	RDR=1500 P10	P50	P90	dP10	dP50	dP90
0	131,3	131,3	131,3	124,6	124,6	124,6	-6,6	-6,6	-6,6
5	127,9	137,6	146,6	124,6	130,7	139,1	-3,2	-6,9	-7,4
10	121,3	150,6	179,7	122,4	143,4	170,7	+1,1	-7,2	-9,1
15	113,4	165,2	223,8	122,1	159,8	212,6	+8,7	-5,3	-11,2

Startwaarden: $RDR=0 \rightarrow k_0$ EUR 1.802.002, u_0 EUR 131.276, ρ 0,000; $RDR=1500 \rightarrow k_0$ EUR 1.710.849, u_0 EUR 124.636, ρ 0,064.

Conclusies

1. De bescherming werkt — de P10 keert om. Bij RDR=0 zakt de P10 over 15 jaar van EUR 131k naar EUR 113k. Bij RDR=1500 stijgt de P10 juist, naar EUR 122k. Het omslagpunt ligt rond jaar 10: vóór jaar 10 is de buffer-P10 nog lager (kostenkant domineert), erna hoger (de buffer vangt de slechte scenario's op). Op jaar 15: +EUR 8.700 in het voordeel van de buffer. Dit is rol 2 die eerder volledig ontbrak.
2. De prijs is zichtbaar: lagere start, lagere bovenkant. De startuitkering daalt EUR 6.600 (RDR uit het verdeelbaar vermogen). De P90 ligt structureel lager (jaar 15: -EUR 11.200) — gereserveerd bufferkapitaal deelt niet mee in de upside. Klassieke verzekeringsafruil.
3. De band wordt smaller. P10-P90-spreiding op jaar 15: EUR 110k (RDR=0) versus EUR 90k (RDR=1500). De buffer knijpt de waaier dichter — minder onzekerheid aan beide kanten.
4. De P50 daalt licht (geen bug). Mediaan jaar 15: EUR 165k -> EUR 160k (-EUR 5.300). Het gereserveerde kapitaal groeit niet mee met het mediane rendement. Dit verklaart de oorspronkelijke waarneming ("0 -> ~156k, 1500 -> ~150k"): de richting klopte; het effect zit in de hele lijn, niet alleen de start.

Kern: vóór de fix was alleen de kostenkant zichtbaar (punt 2 en 4), nooit de bescherming (punt 1 en 3) — vandaar dat de RDR als puur verlies oogde. De afruil is nu compleet en economisch correct: meer RDR = lagere en stabielere uitkering, met een beschermde onderkant ten koste van de bovenkant.

Kalibratie-aandachtspunt (geen bug): het omslagpunt ligt rond jaar 10, dus voor een 70-jarige wordt de P10-bescherming pas rond 80-jarige leeftijd zichtbaar. Of dat het gewenste beschermingsprofiel is, is een fonds-/ actuariële kalibratievraag — het mechanisme zelf werkt nu zoals bedoeld.

Doorrekening: scripts/_p10_50_90_tabel.ts (echte worker-projectie via de 10.000-scenario-subset). Regressie: test_m3_rdr_koppeling.ts. Equivalentie- en cascade-checks: _rdr_pad_equivalentie.ts, _rdr_effect.ts.